

Лабораторная работа №11

Администрирование локальных сетей

Ибрахим Мохсейн Алькамаль

2026-04-25

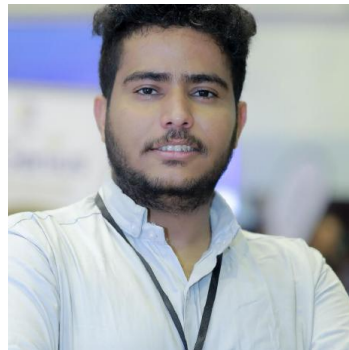
Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Выводы

Раздел 1

Информация

- Ибрахим Мохсейн Алькамаль
- Российский университет дружбы народов
- GitHub



Раздел 2

Цель работы

Цель работы

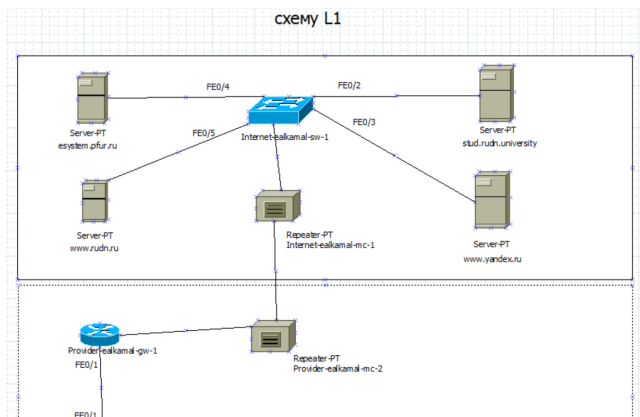
Провести подготовительные мероприятия по подключению локальной сети организации к Интернету.

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

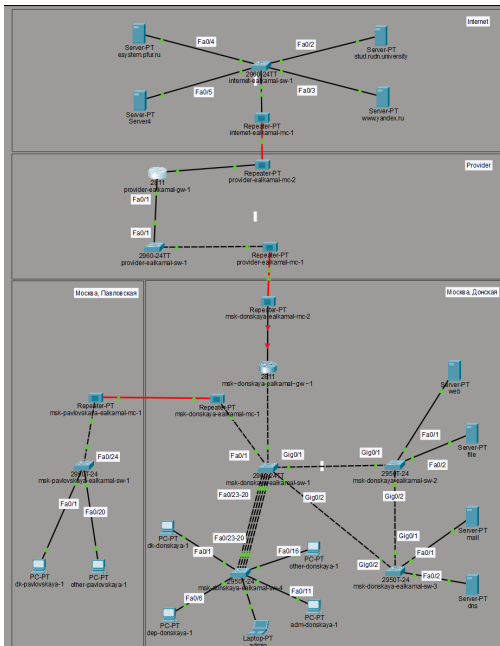
Построение схемы L1

- Сформирована физическая топология сети уровня L1
- Включены сегменты: Интернет, провайдер, локальная сеть
- Коммутатор подключает серверы по FastEthernet
- Использован медиаконвертер для связи с провайдером



Детализация соединений в сегменте Интернета

- Серверы подключены к коммутатору через Fa0/2–Fa0/5
- Соединение с провайдером через медиаконвертер
- Отображены направления передачи данных



Настройка медиаконвертера

- Выбраны модули для Fast Ethernet
- Настроены модули для оптоволоконного соединения
- Обеспечена передача данных между сегментами

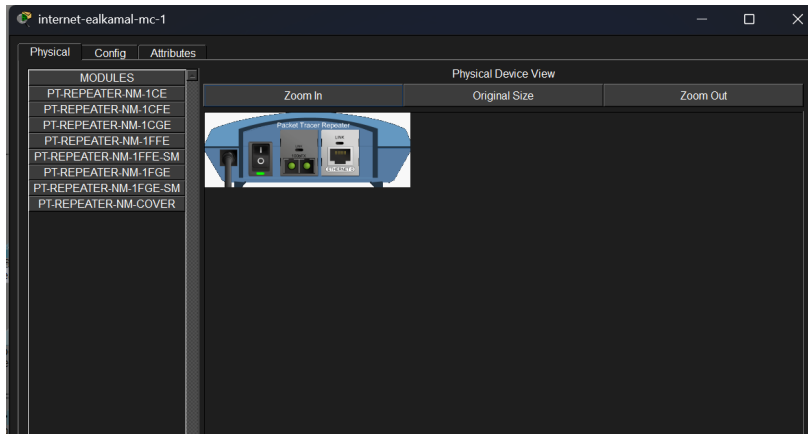


Рисунок 3: Выбор модулей медиаконвертера для подключения Ethernet и оптоволокну

Размещение сети в физической области

- Сеть распределена по физической области
- Добавлены здания: Донская, Павловская, провайдер, Интернет
- Организованы соединения между зданиями

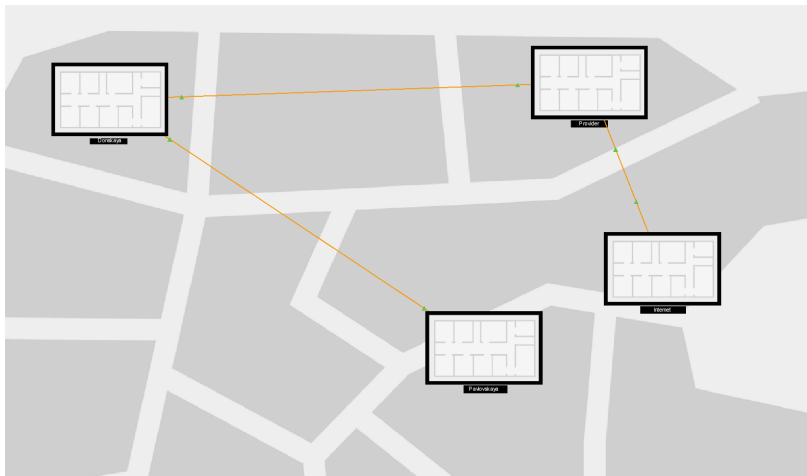


Рисунок 4: Физическое размещение зданий сети и соединений между ними

Настройка IP-адреса сервера www.yandex.ru

- Назначен статический IP: 192.0.2.11
- Маска: 255.255.255.0
- Шлюз: 192.0.2.1

www.yandex.ru

Physical Config Services Desktop Programming Attributes

IP Configuration

☒ DHCP ☒ Static

IPv4 Address: 192.0.2.11

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.0.2.1

DNS Server: 0.0.0.0

IPv6 Configuration

☒ Automatic ☒ Static

IPv6 Address: /

Link Local Address: FE80::207:ECFF:FE4D:E0A3

Default Gateway:

DNS Server:

802.1X

☐ Use 802.1X Security

Authentication: MD5

Username:

Password:

[Top](#)

- Назначен статический IP: 192.0.2.14
- Маска: 255.255.255.0
- Шлюз: 192.0.2.1

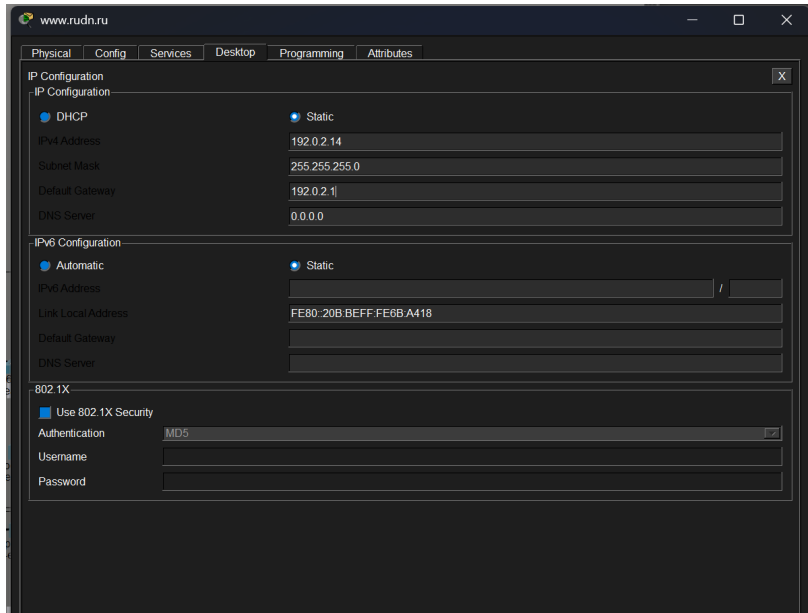


Рисунок 6. Настройка IP-параметров сервера www.rudn.ru

- Назначен статический IP: 192.0.2.12
- Маска: 255.255.255.0
- Шлюз: 192.0.2.1

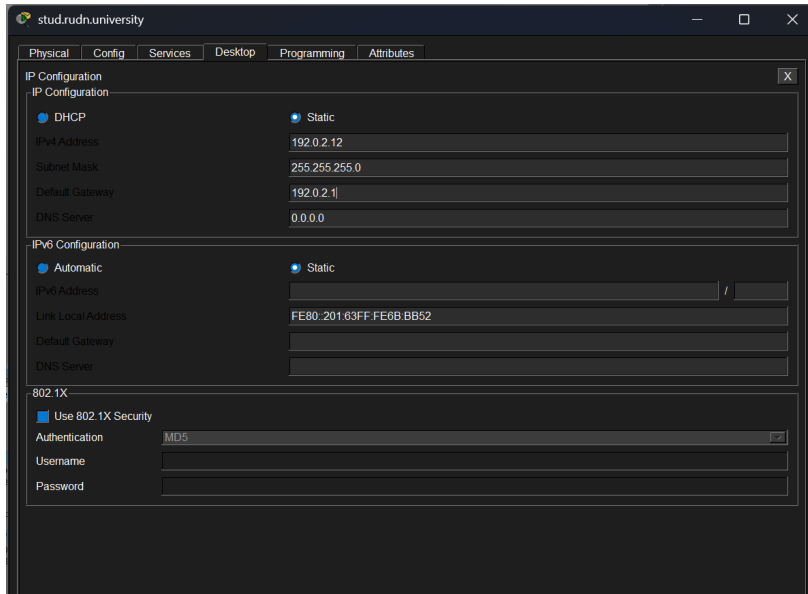
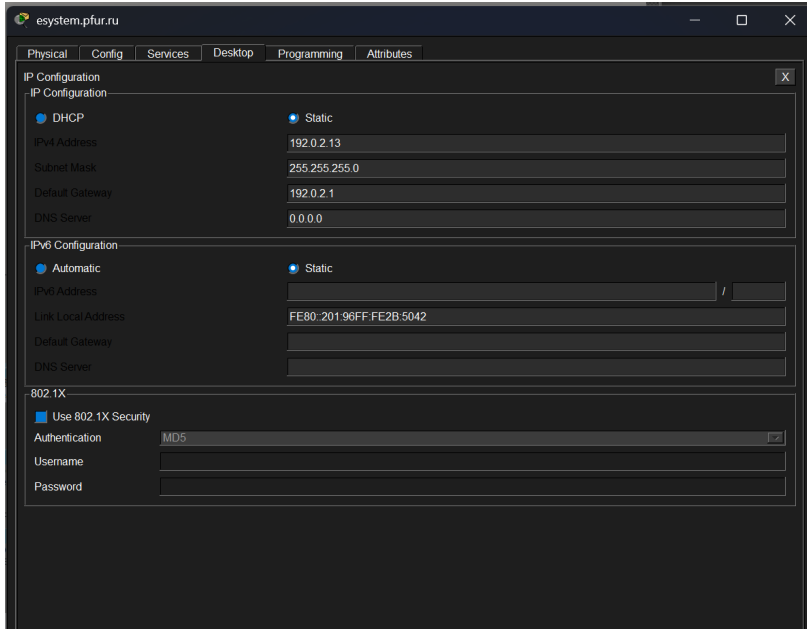


Рисунок 7: Настройка IP-параметров сервера stud.rudn.university

Настройка IP-адреса сервера esystem.pfur.ru

- Назначен статический IP: 192.0.2.13
- Маска: 255.255.255.0
- Шлюз: 192.0.2.1



- Добавлены записи типа A
- Настроены записи для внутренних и внешних серверов
- Указаны соответствующие IP-адреса

dns

Physical Config Services Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP
- DHCPv6
- TFTP
- DNS
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP
- PRP

DNS

DNS Service ☒ On ☐ Off

Resource Records

Name Type **ARecord**

Address

Add Save Remove

No.	Name	Type	Detail
0	dns.donskaya.rudn.ru	ARecord	10.128.0.5
1	esystem.pfur.ru	ARecord	192.0.2.13
2	file.donskaya.rudn.ru	ARecord	10.128.0.3
3	mail.donskaya.rudn.ru	ARecord	10.128.0.4
4	stud.rudn.university	ARecord	192.0.2.12
5	www.donskaya.rudn.ru	ARecord	10.128.0.2
6	www.rudn.ru	ARecord	192.0.2.14
7	www.yandex.ru	ARecord	192.0.2.11

DNS Cache

Top

Настройка интерфейсов маршрутизатора провайдера

- Настроен интерфейс Fa0/0: 192.0.2.1/24
- Настроен интерфейс Fa0/1: 198.51.100.1/30
- Обеспечено соединение с Интернетом и локальной сетью

```
provider-ealkamal-gw-1#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
provider-ealkamal-gw-1(config)#interface fa0/0
provider-ealkamal-gw-1(config-if)#ip address 192.0.2.1 255.255.255.0
provider-ealkamal-gw-1(config-if)#no shutdown

provider-ealkamal-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

provider-ealkamal-gw-1(config-if)#exit
provider-ealkamal-gw-1(config)#interface fa0/1
provider-ealkamal-gw-1(config-if)#ip address 198.51.100.1 255.255.255.252
provider-ealkamal-gw-1(config-if)#no shutdown

provider-ealkamal-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

provider-ealkamal-gw-1(config-if)#
```

Рисунок 10: Конфигурация интерфейсов маршрутизатора провайдера

Настройка интерфейса маршрутизатора локальной сети

- Настроен интерфейс Fa0/1
- Назначен IP: 198.51.100.2/30
- Обеспечено подключение к провайдеру

```
msh-donskaya-ealkamal-gw-1>enable
Password:
msh-donskaya-ealkamal-gw-1#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msh-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#interface fa0/1
msh-donskaya-ealkamal-gw-1(config-if)#ip address 198.51.100.2 255.255.255.252
msh-donskaya-ealkamal-gw-1(config-if)#no shutdown

msh-donskaya-ealkamal-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

msh-donskaya-ealkamal-gw-1(config-if)#
```

Рисунок 11: Конфигурация интерфейса маршрутизатора локальной сети

Раздел 4

Выводы

В ходе выполнения работы была построена модель сети с подключением к провайдеру и сети Интернет, включая настройку физической топологии, соединений и адресации узлов. Были назначены статические IP-адреса серверам модельной сети и настроено взаимодействие между сегментами сети через маршрутизаторы.